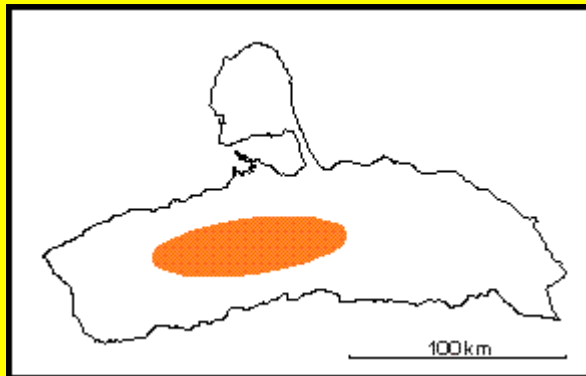




NEOGENO (Mioceno Medio)

Estado Falcón

Referencia original: F. Hodson, 1926, p. 174.

Consideraciones históricas: La referencia original se encuentra en Hodson (1926), quien indicó que la Serie Socorro está compuesta por areniscas yesíferas y lutitas arcillosas abigarradas, con localidad tipo en Socorro, al sur de Urumaco, distrito Democracia, estado Falcón. Liddle (1928) y Williston y Nichols (1928), la describen en más detalle, con indicación de su extensión geográfica y relaciones estratigráficas. Senn (1935), la divide en una parte inferior, Lutitas de Querales, y otra superior, Arenas de Socorro. González de Juana (1937), describe la formación en el Area de Cumarebo, donde menciona que consiste de una parte inferior de arcillas y margas y una parte superior arenosa, que denomina Arenas de San Francisco; en el tope de la unidad coloca la Caliza de Dividive. Liddle (1946), sigue la nomenclatura de Senn y menciona los Horizonte Mesa de Saladillo y Horizonte de Areniscas Loma, como nombres locales de la Formación Socorro. Payne (1951), propone otra nomenclatura para la región de Cumarebo, sustituyendo el nombre de Formación Socorro por el de Formación Mosquito, dividida en una unidad inferior de lutitas y otra superior, Arena de San Francisco o su equivalente lateral, Caliza de Dividive, y colocando la Arena Loma como unidad superior de la Formación Ricoa, infrayacente, mientras que el Miembro Portachuelo, es el inferior de la unidad superior, Formación Caujarao. Este esquema formacional no tuvo aceptación, aunque las unidades menores persisten en la literatura geológica. Dusenbury (1956), en el L.E.V. I, menciona que la mayoría de los geólogos subdividen la Formación Socorro en el Area de Cumarebo en los miembros Mosquito, Arena de San Francisco, Caliza de Dividive y Portachuelo, mientras que en el distrito Democracia, al oeste, sólo se reconocen los miembros Mosquito y Portachuelo y en el extremo occidental, en el distrito Buchivacoa, no es posible su subdivisión. Gamero y Díaz de Gamero (1963), estudiaron detalladamente la Formación Socorro en la región de la Mesa de El Saladillo, al suroeste de Coro, y la subdividieron en dos unidades: una inferior, o facies lutítico-margosa y una superior calcáreo-arenosa. Díaz de Gamero (1977), precisa la edad de la unidad en base a los foraminíferos planctónicos. Lorente (1986), estudia la microflora de este intervalo en varias localidades de Falcón occidental. Wozniak y Wozniak (1987) estudian la Formación Socorro al norte de la serranía de San Luis. Díaz de Gamero *et al.* (1988), definen rigurosamente el intervalo de Querales como formación independiente, quedando la Formación Socorro restringida a la parte predominantemente arenosa del intervalo Querales-Socorro.

Díaz de Gamero (1989), establece la extensión geográfica y estratigráfica de la Formación Socorro, con un nuevo esquema de correlación para la sección sedimentada sobre el Alto de Coro, demostrando que las unidades conocidas anteriormente como formaciones Cerro Pelado y Querales al norte de la serranía San Luis corresponden a la parte inferior de la Formación Socorro. Giffuni, *et al.* (1992), en un estudio efectuado en el área de Cumarebo, sustituyen el nombre de Formación Socorro en esta región por el de Formación Agua Salada, según el concepto de Díaz de Gamero (1985b). Según estos autores, la Formación Agua Salada incluye en su parte superior a la Formación Socorro de González de Juana (1937) y el miembro Portachuelo de Payne (1951).

Hambalek, *et al.* (1994) presentan un estudio palinoestratigráfico de la unidad en su área tipo.

Localidad tipo: Alrededores del caserío El Socorro, al sur de Urumaco, distrito Democracia, estado Falcón. Hoja de Cartografía Nacional N° 6149, escala 1:100.000.

Descripción litológica: En su área tipo, Williston y Nichols (1928), describen la Formación Socorro como constituida por un intervalo inferior con areniscas, lutitas, margas fosilíferas y calizas, y otro superior de areniscas, turbas y lutitas laminadas, sin elementos calcáreos ni horizontes fosilíferos. Díaz de Gamero (1989), describe la unidad en la región del Surco de Urumaco como constituida de lutitas con intercalaciones frecuentes de areniscas, a veces de espesor considerable, con algunas calizas arenosas conchíferas y raros carbones en su parte inferior. Las areniscas son el elemento distintivo de la formación, de grano fino a medio, micáceos, con manchas ferruginosas, generalmente bioturbadas, con la máxima bioturbación hacia la base de las capas; frecuentemente muestran estratificación cruzada planar, en menor grado festoneada, con laminación paralela y ondulada hacia el tope. Las areniscas forman a veces paquetes de gran espesor y considerable extensión lateral, como en el caso de la arenisca que forma la base de la formación, que varía entre 10 y 35 m de espesor y se extiende por más de 20 km de

distancia. Dentro de los paquetes, las capas individuales se lenticularizan lateralmente, interdigitándose con lutitas. Al oeste, rara vez son calcáreas y sólo muestran restos dispersos de bivalvos, mientras que al este, las areniscas calcáreas son muy comunes, con numerosos restos de moluscos y, frecuentemente, el tope de las capas pasa transicionalmente a calizas coquinoideas arenosas, de hasta 2 m de espesor.

Hambalek, *et al.* (1994) subdividen la Formación Socorro en la quebrada El Paují (parte oriental del surco de Urumaco) en tres miembros informales: El miembro inferior consiste en una secuencia alterna de areniscas, limolitas y arcillas. El miembro medio es de litología alternante de calizas, areniscas, arcillitas, limolitas y niveles carbonosos. El miembro superior presenta características similares al miembro inferior, pero contiene unos escasos niveles calcáreos.

Al este del Surco de Urumaco, sobre el Alto de Coro, la Formación Socorro consiste, según Díaz de Gamero (1989), en un intervalo inferior de lutitas con frecuentes intercalaciones de areniscas, con algunas margas, calizas y carbones, anteriormente considerado como Formación Cerro Pelado. Las areniscas son de grano fino, en paquetes de hasta 6 m de espesor, generalmente lajosas, con rizaduras y estratificación cruzada en la parte inferior del intervalo, donde se asocian a lutitas carbonosas y algunos carbones. La parte superior es más calcárea, con areniscas calcáreas, margas y calizas conchíferas en capas delgadas. El intervalo medio, anteriormente considerado equivalente a la Formación o Miembro Querales, es lutítico, con intercalaciones delgadas de margas y calizas conchíferas y raros carbones en la base. El intervalo superior, al que se restringía anteriormente la Formación Socorro, consiste de lutitas con intercalaciones de areniscas, calizas y margas. Las areniscas son de grano fino, micáceas, con estratificación cruzada, en paquetes de hasta 10 m de espesor, en los que las capas individuales se encuentran separadas por gruesas costras de oxidación.

La variación de facies dentro de la Formación Socorro, desde el Surco de Urumaco hacia el Alto de Coro, es de una disminución progresiva de areniscas, tanto en frecuencia como en espesor, mientras que las lutitas y los litotipos calcáreos aumentan en esa misma dirección (Díaz de Gamero, 1989).

En el área de Cumarebo, la Formación Socorro se consideraba subdividida en tres intervalos (Dusenbury, LEV I, 1956). El miembro inferior, Mosquito, es predominantemente arcilloso, con algunas intercalaciones de margas fosilíferas. El miembro intermedio, caliza de Dividive, está formado, al suroeste de Cumarebo, por una caliza de unos 10 m de espesor máximo, que desaparece hacia el este; en esta dirección, cerca del pueblo de San Francisco, el miembro intermedio está constituido por una sección de casi 100 m de espesor de areniscas lenticulares de grano fino, con restos de plantas, denominado arena de San Francisco. El miembro superior, Portachuelo, consiste de una serie de ciclos sedimentarios que comienzan con una lutita casi pura con margas glauconíticas fosilíferas, que pasa a lutitas arenosas, arenas y una arenisca calcárea o caliza arenosa en su tope. De acuerdo a las revisiones de Giffuni *et al.* (1992) y de Díaz de Gamero *et al.* (1997) todas estas unidades quedan incluidas dentro de la Formación Agua Salada, no reconociéndose la Formación Socorro en esta región.

Espesor: En su localidad tipo, la Formación Socorro es superior a los 1.500 m (Díaz de Gamero, 1989). Sobre el Alto de Coro, la unidad es más delgada, con menos de 500 m en la quebrada Cujima, que aumentan a unos 1.000 m al sur de Coro. Hambalek *et al.*, (1994) midieron 2.546 m en la quebrada El Paují, de los cuales 763 m corresponden al miembro inferior, 1.108 m al miembro medio y 691 m al miembro superior.

Extensión geográfica: La Formación Socorro aflora desde la región oriental del distrito Buchivacoa, en Falcón occidental, hasta el sur de Coro.

Expresión topográfica: La litología, predominantemente arenosa, soporta colinas y filas alargadas.

Contactos: En el área del Surco de Urumaco, la Formación Socorro tiene contactos inferior y superior concordantes y transicionales con las Formaciones Querales y Urumaco, respectivamente. El contacto inferior se colocó en la base de un gran paquete de areniscas de gran continuidad lateral, que varía entre 8 y 35 m de espesor, que parece corresponder a la Arenisca de San Rafael de la literatura antigua (Díaz de Gamero *et al.*, 1988). En la región del Alto de Coro, el contacto inferior, concordante y transicional, es con la Formación Querales, mientras que el superior, de igual naturaleza, es con la Formación Caujarao (Díaz de Gamero, 1989).

Fósiles: Liddle (1946) mencionó, entre otros, los siguientes moluscos fósiles de esta formación: *Clementia dariena*, *Turritella mimetes*, *Pecten gatunensis*, *Macrocallista maculata*. Gamero y Díaz de Gamero (1963), indican la presencia de los siguientes moluscos en la Formación Socorro del Área de El Saladillo, al sur de Coro: *Apolymetis falconensis*, *A. cf. trinitaria*, *Arca (Scapharca) berjadinensis*, *Chama corticosiformis*, *Chione (Lirophora) mactropsis*, *C. (L) quirosensis*, *Clementia dariena*, *Cyathodonta gatunensis*, *Cyclinella falconensis*, *Dosinia delicatissima*, *Glycymeris tumefacta lavelensis*, *Modiolus waringi*, *Ostrea crassissima*, *O. democraciana*,

Pecten buchivacoanus falconensis, *Spondylus chiriquiensis*, *S. falconensis*, *Tellina (Eurytellina) vetula*, *Turritella altilira*, *T. cf. berjadinensis colinensis*, *T. vistana*. Con respecto a la microfauna de la misma sección, la parte inferior es pobremente fosilífera, pero a partir del intervalo medio se encuentran microfaunas bien preservadas, que incluyen inicialmente *Globorotalia fohsi peripheroronda*, *G. fohsi fohsi*, *G. archaemenardii* y hacia arriba, *Globigerinoides ruber*, *Cassigerinella chipolensis*, *Globorotalia menardii*, *G. linguaensis*, *Globigerinella siphonifera*, acompañadas de foraminíferos bénticos diversos.

Lorente (1986), reporta la presencia de *Verrucatosporites usmensis*, *Deltoidospora* spp., *Grimsdalea magnaclavata*, *Monoporites annulatus* en afloramientos de la Formación Socorro en su sección tipo. Reporta asimismo, los palinomorfos presentes en la formación en el subsuelo, en los pozos Montañita-1X y Culebra-1X. Guerra y Mederos (1988), en Hambalek *et al.* (1994) reportan la presencia de *Crassoretitritiles vanraadshooveni* en muestras de la unidad en su área tipo.

Edad: Según Díaz de Gamero (1989) la edad de la Formación Socorro en el surco de Urumaco ocupa la mayor parte del Mioceno medio. En la región de El Saladillo, Díaz de Gamero (1977) indica que las formaciones Cerro Pelado y Socorro, ahora identificadas como Formación Socorro (Díaz de Gamero, 1989) abarcan las zonas de *Globorotalia fohsi peripheroronda* a *Globorotalia mayeri*, es decir, virtualmente todo el Mioceno medio. En base a los palinomorfos, Lorente (1986) reconoce la parte superior de la Zona de *Psiladoporites/Echititricolporites* y la parte inferior de la Zona de *Grimsdalea* en la sección tipo de la Formación Socorro, correspondientes igualmente al Mioceno Medio. Según Wozniak y Wozniak (1987), la Formación Socorro (formaciones Cerro Pelado, Querales y Socorro en su trabajo) se extiende en edad desde la Zona de *Globorotalia fohsi peripheroronda* a la parte inferior de la Zona de *Globorotalia menardii*. Estéves y Villalta (1989) reportan un conjunto de nannoplancton calcáreo en el tope de la formación, entre Sabaneta y Coro, perteneciente a la zona NN9, Zona de *Discoaster hamatus*, de la parte tardía del Mioceno Medio. Hambalek *et al.* (1994) reconocieron la Zona de *Crassoretitritiles vanraadshooveni* (Mioceno Medio) en la Formación Socorro.

Correlación: Díaz de Gamero (1985b) correlaciona la Formación Socorro con la parte de la Formación Pozón de Falcón oriental. Molina y Pittelli (1988) la correlacionan con la Formación Quisiro del Grupo La Puerta, aunque la mayor parte de la Formación Quisiro es mas joven que la Formación Socorro.

Paleoambientes: Al oeste del Río Mitare, la Formación Socorro se depositó inicialmente en un frente deltaico, que pasa hacia arriba a depósitos de llanura deltaica, con todo el complejo de facies asociado y con persistente influencia marina al este, donde se desarrollan barras playeras y llanuras de marea. El tope de la formación en esta región indica de nuevo condiciones de frente deltaico. En la región cercana a Coro, la sedimentación de la unidad se efectuó inicialmente en condiciones deltaicas, que pasan a marinas someras hacia arriba y, eventualmente, a profundidad de plataforma interna a media que, hacia el tope, regresan a marinas someras (Díaz de Gamero, 1989). Hambalek, *et al.* (1994) presentan la evolución paleoambiental de la unidad en la región de la quebrada El Paují (parte oriental del surco de Urumaco). El miembro inferior se inicia con depósitos de frente deltáico, continuando con depósitos fluvio-deltáico-paludales y de llanura de mareas. El miembro medio se inicia con ambientes de llanuras de mareas, pasando a sedimentación en la llanura deltáica, con subambientes netamente fluviales y palustres de agua dulce de la llanura deltáica superior, que gradan posteriormente a los ambientes de llanura costera baja del complejo deltaico. El miembro superior se inicia con depósitos de ambientes litorales, pasando hacia arriba a ambientes fluviales de llanura de inundación. Hacia el tope de la formación se evidencia un predominio de condiciones más marinas, con depósitos de ambientes litorales. En toda la formación son frecuentes las exposiciones subaéreas. Todos estos ambientes soportaron una espesa vegetación, ya sea de bosques pluviales en la llanura deltáica, o de manglares en la zona de influencia de las mareas. Díaz de Gamero (1996) identifica el sistema fluvial que construyó en el Mioceno Medio el delta representado hoy por la Formación Socorro como el proto-Orinoco. Este río drenaba la Cordillera Central de Colombia, al oeste y el macizo Guayanés, al este y, fluyendo hacia el norte, desembocaba en el noroeste de Falcón.

Sinonimia: Díaz de Gamero (1989) demuestra, en base a estudios paleontológicos muy detallados, que la unidad denominada Formación Cerro Pelado en el alto de Coro, sedimentada sobre la Formación Querales (anteriormente denominada Agua Clara), es la extensión hacia el este de la parte inferior de la Formación Socorro, definida en el surco de Urumaco. Pertenece, igualmente, a la Formación Socorro en esta región, la unidad denominada anteriormente Formación o Miembro Querales, que constituye la parte media de la Formación Socorro al este del río Mitare, así como el "tramo carbonífero de El Isiro" de Liddle (1928), al sur de Coro (Díaz de Gamero, 1989). Giffuni *et al.* (1992), en un estudio efectuado en el área de Cumarebo, sustituyen el nombre de Formación Socorro en esta región por el de Formación Agua Salada, según el concepto de Díaz de Gamero (1985b).

Véanse [AGUA SALADA, Formación](#); [DIVIDIVE, Caliza de](#); [MOSQUITO, Formación](#); [SAN FRANCISCO, Arenas de](#); [PORTACHUELO, Miembro, EL ISIRO, Tramo Carbonífero](#).

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M. L., 1977. Revisión de las unidades litoestratigráficas en Falcón central, en base a su contenido de foraminíferos planctónicos, *Congr. Geol. Venez.*, Mem., 1: 81-86.

Díaz de Gamero, M. L., 1985a. Micropaleontología de la Formación Agua Salada, Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez.* Mem., 1: 384-453.

Díaz de Gamero, M. L., 1985b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez.* Mem., 1: 454-502.

Díaz de Gamero, M. L.; V. Mitacchione y M. Ruíz, 1988. La Formación Querales en su área tipo, Falcón noroccidental, Venezuela, *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 34: 34-46.

Díaz de Gamero, M. L., 1989. El Mioceno Temprano y Medio de Falcón septentrional, Jornadas 50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica, *GEOS*, 29: 25-35.

Díaz de Gamero, M. L., 1996. The changing course of the Orinoco River during the Neogene: a review, *Paleogeography, paleoclimatology, Paleoecology*, 123: 385-402.

Díaz de Gamero, M. L.; G. Giffuni y M. Castro Mora, 1997. Las formaciones Caujarao y Turupía al este de Cumarebo, Falcón nororiental, *Sociedad Venezolana de Geólogos*, Bol., 22(1).

Gamero, G. A. y Díaz de Gamero, M. L., 1963. Estudio de una sección de referencia de las formaciones Cerro Pelado y Socorro en la región de El Saladillo, estado Falcón, *GEOS*, 9: 7-44.

Giffuni, G., M. L. Díaz de Gamero y M. Castro Mora, 1992. Análisis secuencial del Neógeno de la región de Cumarebo, Falcón nororiental, basado en estudios bioestratigráficos, *Soc. Venezolana Geol.*, Bol., 46:7-15.

González de Juana, C., 1937. Geología y estratigrafía de la región de Cumarebo. estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 197-217.

Hambalek, N., V. Rull, E. De Digiaco y M. L. Díaz de Gamero, 1994. Evolución paleoecológica y paleoambiental de la secuencia del Neogeno en el surco de Urumaco. Estudio palinológico y litológico, *Bol. Soc. Venez. Geol.*, 191-2 7-19.

Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turritellas, with a list of Venezuela type stratigraphic localities, *Bull. Amer. Paleont.*, 11(45): 173-220.

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. McGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890 p.

Lorente, M. A., 1986. *Palynology and Palynofacies of the Upper Tertiary in Venezuela*, Dissert. Botánica 99, Cramer Ed., Berlín, Stuttgart, 222 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp., 1: 1-728.

Molina, A. y R. Pittelli, 1988. Revisión geológica del Grupo La Puerta, Falcón occidental, *Bol. Soc. Venez. Geol.*, 32: 49-57.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Williston, S. H. y C. R. Nichols, 1928. The Geology of Venezuela and Trinidad, by R. A Liddle, Review, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 12(4): 445-451.

Wozniak, J. y M. H. Wozniak, 1987. Bioestratigrafía de la región nor-central de la Serranía de Falcón, Venezuela nor-occidental, *Bol. de Geología* (Venezuela), 16(28): 101-139.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Stainforth, R. M., 1962. Definitions of some new stratigraphic units in western Venezuela: Las Pilas, Cocuiza, Vergel, El Jebe, Tres Esquinas and Nazaret, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inf., 5(10): 279-282.

Wiedenmayer, C., 1937. Informe geológico sobre los depósitos carboníferos de Coro, distrito Miranda, estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.*, 1(1): 65-81.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)